

Clase práctica #2

Tema 1. Unidades y dimensiones.

Actividad docente #4

Contenido:

. Conversión de unidades

Introducción

La conversión de unidades es una consecuencia de los distintos sistemas de unidades utilizados en ingeniería, convirtiéndose en cálculos de rutina que constantemente deben realizar los tecnólogos químicos. Para realizar estos cálculos es necesario emplear las tablas de equivalencias para la obtención de los factores de conversión necesarios, tanto para las conversiones en valores numéricos de las magnitudes, como en las ecuaciones empíricas. Cuando realicemos los diferentes ejercicios concretaremos las especificaciones de cada caso. Con respecto a las conversiones de unidades de composición hay que analizar las formas del procedimiento requiriéndose en algunos casos de informaciones adicionales como la densidad y las masas molares.

Objetivo: Ejercitar las diferentes modalidades de la conversión de unidades.

Desarrollo:

Ejercicio #1

Se conoce que la constante universal de los gases R, tiene el siguiente valor:

$$0.08206 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}. \text{ ¿Qué valor numérico adoptará en las unidades de } \frac{\text{lbf} \cdot \text{pie}}{\text{lbmol} \cdot ^\circ \text{R}} ?$$

Solución:

Discutir con el alumno que esta es una conversión de unidades sobre un valor numérico, establecer que los pasos necesarios implican el conocimiento de las tablas de equivalencia y la corrección del valor numérico con las relaciones de equivalencia.

$$1 \text{ atm} \equiv 14.7 \text{ lbf} / \text{pulg}^2, \quad 1 \text{ pie} \equiv 30.48 \text{ cm}, \quad 1 \text{ lbmol} \equiv 453.6 \text{ mol}, \quad 1 \text{ K} \equiv 1.8 \text{ R}, \quad 1 \text{ L} \equiv 1000 \text{ cm}^3, \\ 1 \text{ pie} \equiv 12 \text{ pulg}, \quad 1^\circ \text{C} \equiv 1.8^\circ \text{R}, \quad 1 \text{ atm} \equiv 101.3 \text{ kPa}, \quad 1 \text{ kg} \equiv 2.2 \text{ lb} \text{ y } 1 \text{ pulg} \equiv 2.54 \text{ cm}.$$

$$82.06 \cdot 10^{-3} \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \left(\frac{14.7 \text{ lbf} / \text{pulg}^2}{1 \text{ atm}} \right) \left(\frac{1000 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} \right) \left(\frac{1 \text{ pulg}}{2.54 \text{ cm}} \right)^3 \left(\frac{1 \text{ pie}}{12 \text{ pulg}} \right) \left(\frac{453.6 \text{ mol}}{1 \text{ lbmol}} \right) \left(\frac{1 \text{ K}}{1.8^\circ \text{R}} \right)$$

$$82.06 \cdot 10^{-3} \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \equiv 1545.8 \frac{\text{lbf} \cdot \text{pie}}{\text{lbmol} \cdot ^\circ \text{R}}$$

Se dará 15 min para que los alumnos lo resuelvan, si algún alumno lo termina se le enviará a la pizarra, en caso contrario lo irá resolviendo el profesor.

Ejercicio #2 (Autoestudio)

En la siguiente ecuación empírica:

$$a_f = \left[\frac{h_0(Lp/s)}{k_m} \right]^{0.5}$$

a_f en pie
 h_0 en Btu/h-pie²-°F
 s en pie²
 L en pie
 k_m en Btu/h-pie-°F

Haga las conversiones necesarias de manera que a_f siga en las mismas unidades cuando las restantes variables se den en las unidades siguientes:

h_0 en cal/s-cm²-°C, Lp en cm, s en cm² y k_m en cal/s-cm-°C.

Solución:

Concretar con el alumno que esta es una conversión de unidades en una ecuación empírica. Se puntualizarán los pasos a seguir en este caso y que son:

-Se coloca la variable en las unidades originales

-Se iguala a la variable en las unidades que se desea

-Se establece con las equivalencias la igualdad de la ecuación

Se hará en elaboración conjunta la variable h_0 y se dejara que los alumnos obtengan las otras. Luego el profesor terminará el ejercicio en la pizarra.

$$h_0 \left(\frac{\text{Btu}}{\text{h} - \text{pie}^2 - ^\circ \text{F}} \right) \equiv h_0' \left(\frac{\text{cal}}{\text{s} - \text{cm}^2 - ^\circ \text{C}} \right) (\text{factor que transforma las unidades de } h_0' \text{ en } h_0)$$

$$= h_0' \left(\frac{\text{cal}}{\text{s} - \text{cm}^2 - ^\circ \text{C}} \right) \left[\left(\frac{1 \text{Btu}}{252 \text{cal}} \right) \left(\frac{30.48 \text{cm}}{1 \text{pie}} \right)^2 \left(\frac{1^\circ \text{C}}{1.8^\circ \text{F}} \right) \left(\frac{3600 \text{s}}{1 \text{h}} \right) \right]$$

(Aclarar que es un ΔT , proporcionalidad de las escalas)

$$h_0 \left(\frac{\text{Btu}}{\text{h} - \text{pie}^2 - ^\circ \text{F}} \right) = 7373.2 h_0' \left(\frac{\text{cal}}{\text{s} - \text{cm}^2 - ^\circ \text{C}} \right)$$

$$Lp(\text{pie}) = Lp'(\text{cm}) \left[\left(\frac{1 \text{pie}}{30.48 \text{cm}} \right) \right] \quad Lp(\text{pie}) = 0.0328 Lp'(\text{cm})$$

$$s(\text{pie}^2) = s'(\text{cm}^2) \left[\left(\frac{1 \text{pie}}{30.48 \text{cm}} \right)^2 \right] \quad s(\text{pie}^2) = 0.001075 s'(\text{cm}^2)$$

$$k_m \left(\frac{Btu}{h - pie - ^\circ F} \right) \equiv k'_m \left(\frac{cal}{s - cm - ^\circ C} \right) \left[\left(\frac{1Btu}{252cal} \right) \left(\frac{3600s}{1h} \right) \left(\frac{30.48cm}{1pie} \right) \left(\frac{1^\circ C}{1.8^\circ F} \right) \right]$$

$$k_m \left(\frac{Btu}{h - pie - ^\circ F} \right) \equiv 241.9 k'_m \left(\frac{cal}{s - cm - ^\circ C} \right)$$

$$af = \left[\frac{7373.2 k'_0 \frac{0.0328 Lp'}{0.00107 s'}}{241.9 k'_m} \right]^{\frac{1}{2}} \quad af = 30.56 \left[\frac{h'_0 \left(\frac{Lp'}{s'} \right)}{k'_m} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Ejercicio #3

La salida del proceso de reformación del metano tiene la composición siguiente en % molares:

CH₄ = 6% molar, H₂O = 3%, CO₂ = 10%, CO = 28% y H₂ = 53%.

Expresa la composición de dicha corriente en % másicos.

Solución:

Se señalará que estamos en presencia de una conversión de unidades de composición. Se puntualizarán los pasos a seguir, siguiendo el procedimiento realizado en la conferencia para el proceso inverso: de % másico a % molar. Los pasos son:

- Tomar 100 kmol de mezcla
- Con esta masa, los % molares pasan a ser kmol
- Se obtiene para cada sustancia el equivalente en kg, empleando la masa molar como factor de equivalencia
- Se suman todas las masas para obtener la masa de la mezcla
- Se calcula la fracción por la relación de la parte al todo y se multiplica por 100.

Se dejará que los alumnos lo resuelvan solos.

Sustancia	% molar	kmol	F _i (kg)*M(kg/kmol)	x _i	X _i (%)
CH ₄	6	6	6 (16)	96/1480	6.49
H ₂ O	3	3	3 (18)	54/1480	3.65
CO ₂	10	10	10 (44)	440/1480	29.73
CO	28	28	28 (28)	784/1480	52.97
H ₂	53	53	53 (2)	106/1480	7.16
			1480		

¿Cuál será la masa molar de dicha mezcla?

Será una suma ponderada de las masas molares de cada componente puro y el factor de ponderación será la fracción molar.

$$\overline{MM} = 0.06(16) + 0.03(18) + 0.10(44) + 0.28(28) + 0.53(2) = 14.8 \text{ kg/kmol}$$

Ejercicio #4 (Autoestudio)

Una mezcla ternaria de tolueno, xileno y benceno contiene 10g/L de tolueno y una fracción másica de xileno libre de benceno de 0,5. Si la densidad de la mezcla es 0.85 g/cm³, calcule:

- La fracción másica de tolueno en la mezcla,
- La fracción másica de tolueno en base libre de xileno.

Solución:

Esta forma de expresar la composición resulta extraña al alumno. En primer lugar debemos puntualizar que vamos a calcular la composición de una mezcla sin tomar en cuenta uno de los componentes, o sea expresar una fracción sobre la base de una composición libre de un componente. Dejar pensar al alumno sobre el asunto y que expongan los criterios y luego realizarlo por elaboración conjunta.

Hay que convertir las concentraciones másicas de tolueno y xileno a fracciones masa.

$$\rho = 0.85 \frac{g}{cm^3} \left(\frac{1000 cm^3}{1L} \right) = 850 \frac{g(sol)}{L(sol)}$$

$$x_t = \frac{m(tol)}{m(sol)} = \frac{10g}{850g} = 0.01176 \frac{g(Tol)}{g(Sol)}$$

$$b) \ x_{xileno \sin benceno} = \frac{m_{xileno}}{m_{xileno} + m_{tolueno}} = 0,5 = 1/2$$

$$\frac{1}{2} = \frac{m_x}{m_x + m_t}$$

$$2 \cdot m_x = m_x + m_t$$

$$m_x = m_t$$

Por tanto, $m_{xileno} = m_{tolueno} = 10g$

Entonces $m_{benceno} = 850 - (10 + 10) = 830g$ en 1L

$$x_{tolueno \sin xileno} = \frac{m_{tolueno}}{m_{tolueno} + m_{benceno}} = \frac{10}{10 + 830} = 0.01190$$

Realizar un análisis de los valores obtenidos en los tres casos.

Conclusiones:

- . Resaltar las diferencias entre conversión de unidades en valores numéricos y en ecuaciones empíricas,
- . Resaltar las diferencias entre las anteriores y las de composición,

. Destacar que este es un t3pico que no presenta una gran complejidad pero su dominio requiere de una gran ejercitaci3n.

Trabajo independiente:

Resolver del texto (1d), (1e), (1k) P3g. 63 y 64

Resolver del texto (11) P3g. 68-69 Todos los incisos

Ejercicio #5

Una muestra de coque bituminoso de medio grado se analiza dando lo siguiente:

Componente	S	N	O	Cenizas	Humedad	C+H
% m3sico	2	1	6	11	3	77

Si la relaci3n molar H/C = 9, calcule el % m3sico de la muestra libre de cenizas y humedad.

$$\frac{H}{C} = \left(\frac{9 \text{ kmol}(H)}{1 \text{ kmol}(C)} \right) \left(\frac{1 \text{ kmol}(C)}{12 \text{ kg}(C)} \right) \left(\frac{1 \text{ kg}(H)}{1 \text{ kmol}(H)} \right) = 0.75 \frac{\text{kg}(H)}{\text{kg}(C)}$$

$$C = 77 \text{ kg}(C + H) \frac{1 \text{ kg}(C)}{1.75 \text{ kg}(C + H)} = 44 \text{ kg}(C) \text{ (cuando tengo 1 kg de C tengo 0.75 de H= 1,75 kg (C+H))}$$

$$C + H = 77$$

$$C + 0.75C = 77$$

$$C = 77/1.75$$

$$C = 44$$

$$H = 77 - 44 = 33$$

Comp	Masa (kg)	% m3sico
S	2	2,33
N	1	1.16
O	6	6.98
C	44	51.16
H	33	38.37
Total	86	100

S (2.33%), N (1.16%), O (6.98%), C (51.16%), H (38.37).

(Recordar que la composici3n es una variable intensiva)

Respuesta a los ejercicios propuestos

(1D) Convertir 30g/L a lb/pie³

$$30 \frac{g}{L} \left(\frac{1lb}{453.6g} \right) \left(\frac{28.32L}{1pie^3} \right) = 1.8730 \frac{lb}{pie^3}$$

(1E) Convertir 10 hp-h a J

$$10hp-h \left(\frac{7.457 \cdot 10^2 \frac{J}{s}}{1hp} \right) \left(\frac{3600s}{1h} \right) = 2.6845 \cdot 10^6 J$$

(1K) Convertir 10 hp-h a Joule

$$10hp-h \left(\frac{550 \frac{lb-f-pie}{s}}{1hp} \right) \left(\frac{453.6gf}{1lb-f} \right) \left(\frac{30.48cm}{1pie} \right) \left(\frac{60s}{1min} \right) = 9.12498 \cdot 10^8 \frac{gf-cm}{min}$$

(11) El coeficiente de transferencia de calor por convección se expresa por la ecuación empírica:

$$h = 0.023 \frac{G^{0.8} K^{0.66} Cp^{0.33}}{D^{0.2} \mu^{0.17}}, \text{ donde:}$$

h	coeficiente de transferencia de calor, (cal/cm ² -s- ⁰ C)
G	velocidad másica, (g/cm ² -s)
K	conductividad térmica, (cal/cm-min- ⁰ C)
D	diámetro, (cm)
Cp	capacidad calorífica, (cal/g- ⁰ C)
μ	viscosidad, (centipoise (0.01 g/cm-s)

Se desea transformar la ecuación de manera tal que las variables se expresen:

- a) K Btu/pie-h-⁰F
D pulg

$$K \left(\frac{cal}{cm-min-^0C} \right) = K' \left(\frac{Btu}{pie-h-^0F} \right) \left[\left(\frac{252cal}{1Btu} \right) \left(\frac{1pie}{30.48cm} \right) \left(\frac{1h}{60min} \right) \left(\frac{1.8^0F}{1^0C} \right) \right]$$

$$K = 0.248K'$$

$$D(cm) = D'(pulg) \left[\left(\frac{2.54cm}{1pulg} \right) \right] = 2.54D'$$

$$h = 7.605 \cdot 10^{-3} \frac{G^{0.8} (K')^{0.66} Cp^{0.33}}{(D')^{0.2} \mu^{0.17}}$$

b) Ahora en las siguientes unidades:

K	Btu/h-pie- ⁰ F
D	pie
Cp	Btu/lb- ⁰ F
μ	lb/pie-h
G	lb/pie ² -h
H	las unidades originales

$$K = 0.248K'$$

$$D(cm) = D'(pie) \left[\frac{30.48cm}{1pie} \right] = 30.48D'$$

$$Cp \left(\frac{cal}{g-^0C} \right) = Cp' \left(\frac{Btu}{lb-^0F} \right) \left[\left(\frac{252cal}{1Btu} \right) \left(\frac{1lb}{453.6g} \right) \left(\frac{1.8^0F}{1^0C} \right) \right] = Cp'$$

$$\mu(cP) = \mu' \left(\frac{lb}{pie-h} \right) \left[\left(\frac{453.6g}{1lb} \right) \left(\frac{1pie}{30.48cm} \right) \left(\frac{1h}{3600s} \right) \left(\frac{1cP}{0.01 \frac{g}{cm-s}} \right) \right] = 0.413\mu'$$

$$G \left(\frac{g}{cm^2-s} \right) = G' \left(\frac{lb}{pie^2-h} \right) \left[\left(\frac{453.6g}{1lb} \right) \left(\frac{1pie}{30.48cm} \right)^2 \left(\frac{1h}{3600s} \right) \right] = 1.356 \cdot 10^{-4} G'$$

$$h = 4.328 \cdot 10^{-6} \frac{(G')^{0.8} (K')^{0.66} (Cp')^{0.33}}{(D')^{0.2} (\mu')^{0.17}}$$

c) Ahora con las siguientes unidades:

h Btu/pie²-h-⁰F

Los restantes en las unidades originales

$$h \left(\frac{cal}{cm^2-s-^0C} \right) = h' \left(\frac{Btu}{pie^2-h-^0F} \right) \left[\left(\frac{252cal}{1Btu} \right) \left(\frac{1pie}{30.48cm} \right)^2 \left(\frac{1h}{3600s} \right) \left(\frac{1.8^0F}{1^0C} \right) \right] = 1.356 \cdot 10^{-4} h'$$

$$h' = 169.62 \frac{G^{0.8} K^{0.66} Cp^{0.33}}{D^{0.2} \mu^{0.17}}$$

d) Ahora en esta otras unidades:

K	Btu/pie-h- ⁰ F	K=0.248K'
D	pulg	D=2.54D'
Cp	Btu/lb- ⁰ F	Cp=Cp'
μ	lb/pie-h	μ=0.413μ'
G	lb/pie ² -h	G=1.356.10 ⁻⁴ G'
h	Btu/pie ² -h- ⁰ F	h=1.356.10 ⁻⁴ h'

$$h' = 5.226 \cdot 10^{-2} \frac{(G')^{0.8} (K')^{0.66} (Cp')^{0.33}}{(D')^{0.2} (\mu')^{0.17}}$$

e) Y por último:

h Btu/pie²-h-°F

Cp Btu/lb-°F

Quedaría igual al inciso (c) pues Cp=Cp'

$$h = 169.62 \frac{G^{0.8} K^{0.66} (Cp')^{0.33}}{D^{0.2} \mu^{0.17}}$$